# LAPORAN AKHIR
# SISTEM MONITORING KUALITAS UDARA RUANGAN BERBASIS ESP32 DAN SENSOR GAS (MQ-135) (SIMULASI DENGAN WOKWI DAN BLYNK)

| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Dokumen | Laporan Akhir (tindak lanjut dari proposal) |
| Mata Kuliah | Wireless/Mobile Computing |
| Dosen Pengampu | Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T |
| Disusun Oleh Kelompok 2 | Muhammad Fayyadh Alghifari (23210010), Maulidzhan Syam Ikraam (23210095), Darmawansya (23210080), Rahmad Fadli (23210129) |
| Program Studi | Ilmu Komputer |
| Fakultas | Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan |
| Universitas | Universitas Bina Bangsa Getsempena |
| Kota dan Tahun | Banda Aceh, 2026 |

## 1. Latar Belakang

Sebagian besar aktivitas manusia berlangsung di dalam ruangan seperti ruang kuliah, laboratorium, dan kantor. Ventilasi yang kurang baik membuat gas seperti $CO_2$, amonia, dan uap organik menumpuk, sehingga dapat menimbulkan rasa pengap, sakit kepala, dan menurunnya konsentrasi. Kondisi ini sulit dinilai hanya dengan indra manusia.

Perkembangan Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan lingkungan secara kontinu dengan biaya rendah. ESP32 menyediakan mikrokontroler dengan Wi-Fi terintegrasi, sedangkan sensor gas jenis MQ dapat mendeteksi berbagai gas pencemar umum. Namun nilai mentah sensor sulit dipahami pengguna awam. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mengubah pembacaan sensor menjadi status udara (baik, sedang, buruk), menampilkannya langsung pada perangkat, dan mengirimkannya ke dashboard agar kondisi ruangan mudah dipantau dari jarak jauh.

Seluruh pengerjaan dilakukan secara simulasi, tanpa perangkat fisik. ESP32 dijalankan pada simulator daring Wokwi bersama sensor gas virtual, sensor suhu dan kelembapan DHT22, layar LCD 16×2, dan buzzer. Data dikirim ke platform IoT Blynk yang berperan sebagai server, penyimpan data, sekaligus dashboard. Laporan ini memaparkan rancangan, implementasi, dan hasil pengujian sistem tersebut sebagai tindak lanjut dari proposal.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan menggunakan ESP32 dan sensor gas pada simulator Wokwi dengan Blynk sebagai server dan dashboard?
2. Bagaimana mengklasifikasikan pembacaan sensor virtual menjadi status udara baik, sedang, dan buruk?

3. Bagaimana menampilkan status udara secara lokal (LCD dan buzzer) serta mengirim suhu, kelembapan, nilai gas, perkiraan IAQ, dan status ke Blynk?
4. Seberapa baik kinerja sistem simulasi dibandingkan perhitungan acuan (manual atau spreadsheet) dan skenario data yang telah ditentukan?

## 3. Tujuan

1. Membangun prototipe simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan berbasis ESP32 dan sensor gas pada simulator Wokwi yang terhubung ke Blynk.
2. Menerapkan klasifikasi status udara (baik, sedang, buruk) berdasarkan ambang batas nilai ADC.
3. Menampilkan status pada LCD, membunyikan alarm buzzer saat status buruk, dan menampilkan data pada dashboard Blynk.
4. Mengukur ketepatan klasifikasi dan perhitungan perkiraan IAQ terhadap perhitungan acuan dan skenario data simulasi.

## 4. Batasan Masalah

1. Seluruh pekerjaan berupa simulasi tanpa perangkat fisik. ESP32 disimulasikan pada Wokwi.
2. Keluaran sensor gas berasal dari komponen sensor gas virtual Wokwi yang nilainya diatur manual pada simulator, sehingga bukan data lingkungan nyata.
3. Sensor gas tidak selektif terhadap satu gas, sehingga hasilnya berupa status relatif berdasarkan nilai ADC mentah, bukan pengukuran konsentrasi gas spesifik dalam ppm.
4. Kalibrasi sensor nyata dan perbandingan dengan alat ukur pembanding tidak dilakukan. Nilai IAQ yang ditampilkan adalah perkiraan hasil pemetaan linear ADC 0–4095 ke 0–500, bukan IAQ terkalibrasi.
5. Pengujian dilakukan pada satu ruangan virtual dengan tiga skenario data.
6. Klasifikasi menggunakan tiga kelas dengan ambang batas tetap (rule-based) tanpa histeresis, bukan machine learning. Kompensasi suhu dan kelembapan terhadap pembacaan gas tidak dilakukan.
7. Data dikirim melalui jaringan Wi-Fi virtual simulator (Wokwi-GUEST) ke Blynk Cloud. Program tidak memiliki penyimpanan sementara (buffer), sehingga data pada saat koneksi terputus tidak dikirim ulang.
8. Server, penyimpanan data, dan dashboard memakai Blynk, sehingga tidak dibangun server maupun basis data relasional sendiri. Pada paket gratis, Blynk membatasi 5 perangkat, penyimpanan riwayat 1 minggu, 100.000 pesan per bulan, dan tidak menyediakan ekspor

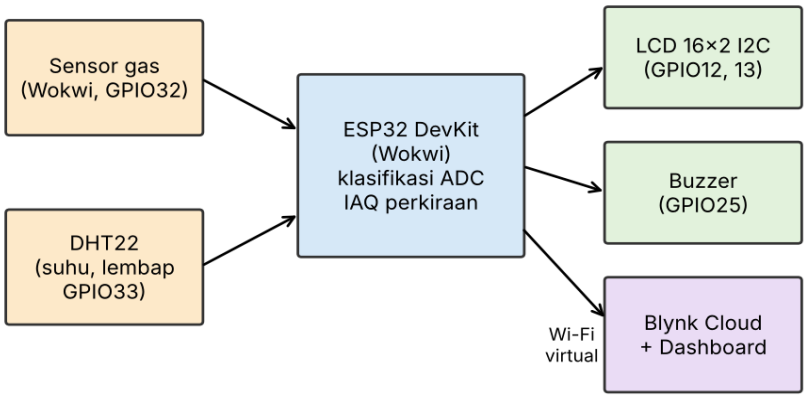
data (halaman harga dan dokumentasi Blynk, diakses 3 November 2026; angka dapat berubah).

9. Hasil simulasi belum membuktikan kinerja pada perangkat dan ruangan sebenarnya.

## 5. Rancangan Sistem

### 5.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari sensor gas virtual dan sensor DHT22, ESP32 yang berjalan di Wokwi, keluaran lokal berupa LCD dan buzzer, jaringan Wi-Fi virtual, serta Blynk Cloud sebagai server dan penyimpan data dengan dashboard (web dan mobile).




*Gambar 1. Arsitektur sistem monitoring kualitas udara (simulasi)*

### 5.2 Alur Kerja Program

1. **Inisialisasi:** ESP32 menyalakan serial (115200 baud), I2C pada GPIO12 (SDA) dan GPIO13 (SCL), LCD, serta sensor DHT22. LCD menampilkan “MONITOR UDARA”, lalu ESP32 terhubung ke Wi-Fi virtual (Wokwi-GUEST) dan Blynk Cloud menggunakan template ID dan auth token.
2. **Penjadwalan:** BlynkTimer memanggil fungsi kirimDataBlynk() setiap 2 detik, sedangkan loop() menjalankan Blynk.run() dan timer.run().
3. **Pembacaan:** pada setiap siklus ESP32 membaca nilai ADC sensor gas (GPIO32, 12 bit), suhu, dan kelembapan dari DHT22 (GPIO33).
4. **Klasifikasi** berdasarkan Tabel 1: ADC < 1200 berstatus BAIK, 1200 sampai 2499 berstatus SEDANG, dan ≥ 2500 berstatus BURUK. Setiap status memiliki kode (1, 3, dan 5) untuk widget dashboard.
5. **Perkiraan IAQ:** nilai ADC dipetakan secara linear dari rentang 0–4095 ke 0–500 dengan fungsi map().

6. **Pengiriman:** suhu (V0) dan kelembapan (V3) dikirim bila pembacaan DHT22 valid; nilai gas (V4), IAQ perkiraan (V5), dan kode status (V6) dikirim setiap siklus (Tabel 2).
7. **Keluaran lokal:** LCD menampilkan status, nilai gas, dan suhu; Serial Monitor mencatat seluruh nilai; buzzer berbunyi (2000 Hz) selama ADC ≥ 2500 dan dimatikan bila di bawah ambang tersebut.

### 5.3 Klasifikasi dan Perkiraan IAQ

Klasifikasi memakai ambang pada nilai ADC mentah (konstanta BATAS_BAIK = 1200 dan BATAS_SEDANG = 2500). Perkiraan IAQ dihitung sebagai IAQ = ADC × 500 / 4095 dengan aritmetika bilangan bulat (map pada Arduino). Nilai ini bukan IAQ terkalibrasi dan hanya dipakai sebagai indikator relatif.

*Tabel 1. Klasifikasi status udara*

| Status | Rentang nilai ADC | Kode (V6) | Buzzer | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| BAIK | < 1200 | 1 | Mati | Udara segar, ventilasi memadai |
| SEDANG | 1200 – 2499 | 3 | Mati | Mulai pengap, disarankan membuka ventilasi |
| BURUK | ≥ 2500 | 5 | Menyala | Kualitas udara rendah, perlu tindakan segera |

Nilai ambang 1200 dan 2500 ditetapkan tim sebagai ambang simulasi dan bukan hasil kalibrasi terhadap standar kualitas udara.

### 5.4 Rancangan Simulasi Perangkat

- **Simulator:** Wokwi dengan ESP32 DevKit C v4; proyek dibagikan lewat tautan agar seluruh anggota dapat mengerjakan bersama.
- **Sensor gas:** komponen sensor gas virtual Wokwi (wokwi-gas-sensor) pada pin keluaran analog GPIO32 (ADC1, karena ADC2 tidak dapat dipakai saat Wi-Fi aktif). Nilainya diubah lewat pengaturan komponen saat simulasi berjalan.
- **Suhu dan kelembapan:** DHT22 pada GPIO33. Datanya dikirim ke Blynk dan ditampilkan pada LCD, tetapi tidak dipakai untuk mengoreksi pembacaan gas.
- **Indikator:** LCD 16×2 (antarmuka I2C, alamat 0x27) dan buzzer pada GPIO25.
- **Catatan:** pada perangkat nyata, keluaran sensor MQ-135 (hingga 5 V) perlu diturunkan dengan pembagi tegangan sebelum masuk ke ADC ESP32 (maksimum 3,3 V), dan sensor dicatu 5 V karena pemanasnya membutuhkan tegangan tersebut.

### 5.5 Rancangan Penyimpanan Data dan Dashboard Blynk

Penyimpanan data tidak memakai basis data relasional, melainkan datastream pada Blynk Cloud yang menyimpan riwayat nilai beserta waktunya. Seluruh datastream berada pada satu template ("Sistem Monitoring Kualitas Udara") dan satu perangkat.

*Tabel 2. Datastream Blynk*

| Datastream (Virtual Pin) | Tipe data | Keterangan |
|---|---|---|
| suhu (V0) | Double | Suhu dari DHT22 (°C), dikirim bila pembacaan valid |
| kelembapan (V3) | Integer | Kelembapan dari DHT22 (%), dibulatkan, dikirim bila pembacaan valid |
| nilai_gas (V4) | Integer | Nilai ADC sensor gas (data mentah) |
| iaq_perkiraan (V5) | Integer | Perkiraan IAQ 0–500 hasil pemetaan linear ADC |
| status_kualitas (V6) | Integer | Kode status: 1 (baik), 3 (sedang), 5 (buruk), untuk widget Air Quality Image |

Pin V1 dan V2 tidak dipakai oleh program. Pengaturan widget dashboard mengikuti datastream pada Tabel 2, dengan widget Air Quality Image dihubungkan ke V6.

## 6. Alat dan Bahan

Seluruh kebutuhan berupa perangkat lunak dan layanan daring, sehingga tidak ada komponen fisik yang perlu dibeli.

### 6.1 Perangkat dan Layanan yang Disimulasikan

*Tabel 3. Alat dan bahan*

| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| Wokwi (simulator ESP32 daring) | Menjalankan ESP32 DevKit virtual, Wi-Fi virtual, dan Serial Monitor |
| Komponen virtual Wokwi (sensor gas, DHT22, LCD 16×2 I2C, buzzer) | Pengganti keluaran sensor gas, sensor suhu dan kelembapan, tampilan lokal, dan alarm |
| Blynk (Blynk Cloud dan Blynk Console) | Server, penyimpanan data (datastream), serta pengelolaan template dan perangkat |
| Dashboard Blynk (web dan aplikasi mobile) | Menampilkan nilai real-time dan status kualitas udara |
| Spreadsheet (Excel / Google Sheets) | Perhitungan acuan untuk validasi klasifikasi dan IAQ |
| Laptop dan koneksi internet | Perangkat kerja |

### 6.2 Perangkat Lunak

- Editor Wokwi (bahasa Arduino/C++) dengan library Blynk, LiquidCrystal I2C, dan DHT sensor library.
- Fitur Serial Monitor Wokwi untuk memeriksa nilai gas, kualitas, suhu, kelembapan, dan IAQ perkiraan.

- Python 3 untuk replika logika program dan pengolahan hasil uji (berkas replika_uji.py).

## 7. Pembagian Tugas

*Tabel 4. Pembagian tugas anggota Kelompok 2*

| Nama | NIM | Tugas |
|---|---|---|
| Maulidzhan Syam Ikraam | 23210095 | Perancangan rangkaian simulasi di Wokwi dan penentuan ambang klasifikasi |
| Muhammad Fayyadh Alghifari | 23210010 | Pemrograman ESP32 (pembacaan, klasifikasi, LCD, buzzer, pengiriman data ke Blynk) serta konfigurasi Blynk (template, datastream, perangkat, dan dashboard) |
| Rahmad Fadli | 23210129 | Dokumentasi pengujian dan analisis data |
| Darmawansya | 23210080 | Penyusunan laporan |

## 8. Implementasi dan Hasil Pengujian

Implementasi dikerjakan berurutan: template Blynk, rangkaian Wokwi, program ESP32, lalu verifikasi dan pengujian. Kode program lengkap ada di Lampiran A dan konfigurasi datastream di Lampiran B.

### 8.1 Implementasi

1. **Template dan perangkat Blynk.** Di Blynk Console dibuat template "Sistem Monitoring Kualitas Udara" (ESP32, Wi-Fi), datastream V0 dan V3 sampai V6 sesuai Tabel 2, dan dashboard. Satu perangkat dibuat dari template untuk memperoleh Template ID dan Auth Token, yang harus dirahasiakan dan tidak disimpan di repositori publik.
2. **Rangkaian Wokwi.** Komponen dirangkai menurut Tabel 5 (berkas diagram.json). Sensor gas dihubungkan ke GPIO32 dan DHT22 ke GPIO33.
3. **Program ESP32.** Kode pada Lampiran A ditulis di editor Wokwi (berkas sketch.ino), library Blynk, LiquidCrystal I2C, dan DHT ditambahkan (berkas libraries.txt), lalu Template ID dan Auth Token diisikan.
4. **Ambang klasifikasi.** Konstanta BATAS_BAIK = 1200 dan BATAS_SEDANG = 2500 ditetapkan pada kode.
5. **Skenario uji.** Nilai sensor gas diatur pada tiga kondisi (ventilasi baik, ruangan mulai pengap, polusi tinggi) dan hasilnya diamati pada LCD, Serial Monitor, dan dashboard.
6. **Verifikasi** dengan pemeriksaan pada Tabel 6 sebelum pengujian.

*Tabel 5. Koneksi komponen pada simulasi*

| Komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
|---|---|---|
| Sensor gas (AOUT) | GPIO32 | Keluaran analog; VCC ke 3V3 dan GND ke GND |
| DHT22 (SDA) | GPIO33 | VCC ke 3V3 dan GND ke GND |

| Komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
|---|---|---|
| LCD 16×2 I2C (SDA) | GPIO12 | VCC ke 5V dan GND ke GND |
| LCD 16×2 I2C (SCL) | GPIO13 | Jalur clock I2C |
| Buzzer | GPIO25 | Pin 1 ke GND, pin 2 ke GPIO25 |

*Tabel 6. Pemeriksaan verifikasi*

| Bagian | Cara memeriksa | Hasil yang benar |
|---|---|---|
| Serial Monitor | Jalankan simulasi dan amati keluaran | Blok Gas, Kualitas, Suhu, Kelembapan, dan IAQ perkiraan tampil tiap 2 detik |
| LCD | Amati layar saat simulasi berjalan | Baris 1: “Udara: <status>”; baris 2: “Gas:<nilai> T:<suhu>” |
| Blynk Console | Buka halaman perangkat | Perangkat berstatus Online |
| Datastream V0, V3–V6 | Buka riwayat data | Nilai baru masuk tiap 2 detik |
| Dashboard | Ubah nilai sensor gas | Nilai dan status berubah mengikuti sensor |
| Buzzer | Naikkan nilai gas hingga ADC ≥ 2500 | Buzzer berbunyi, lalu berhenti saat nilai turun di bawah 2500 |

## 8.2 Hasil Pengujian

Pengujian dibagi dua. Pengujian logika (No. 1 sampai 5 dan perhitungan beban pesan pada No. 6) dijalankan dengan replika program ESP32 dalam Python (berkas replika_uji.py) yang memakai ambang, rumus map(), dan interval 2 detik yang sama dengan Lampiran A. Replika tidak berjalan di Wokwi, sehingga angka yang bergantung pada layanan Wokwi dan Blynk (persentase data tercatat, delay, operasi kontinu, dan tangkapan layar) belum ada dan ditandai kuning untuk diisi tim dari pengujian sebenarnya.

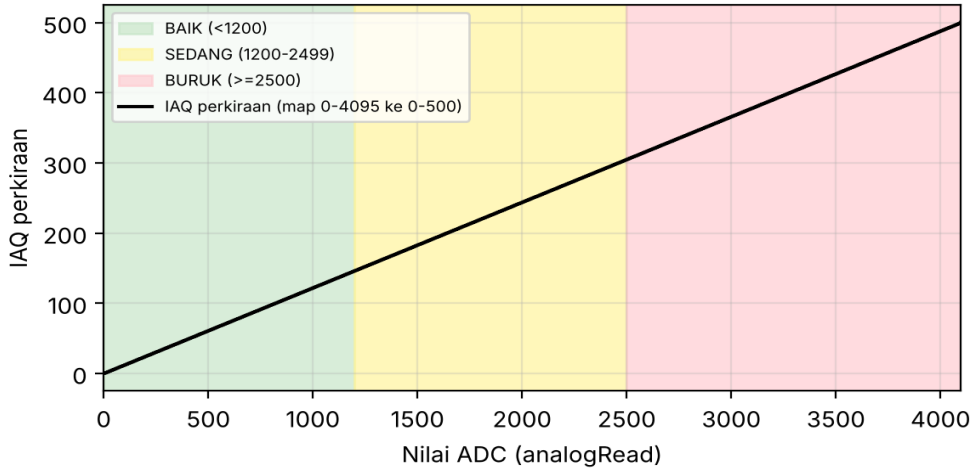
*Tabel 7. Ringkasan rencana, target, dan hasil pengujian*

| No | Pengujian | Target | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi pada seluruh rentang ADC | Sesuai acuan 100% | 4.096 dari 4.096 nilai ADC sesuai acuan (BAIK 1.200, SEDANG 1.300, BURUK 1.596) | Tercapai (replika) |
| 2 | Nilai batas ambang | Perpindahan tepat di 1200 dan 2500 | ADC 1199 BAIK → 1200 SEDANG; 2499 SEDANG → 2500 BURUK | Tercapai (replika) |
| 3 | Perkiraan IAQ | Sama dengan acuan spreadsheet | 0 selisih pada 4.096 nilai ADC; selisih terhadap nilai desimal < 1 poin | Tercapai (replika) |
| 4 | Tiga skenario data | Akurasi ≥ 80% | 179 dari 180 sampel (99,44%) | Tercapai (replika) |
| 5 | Alarm buzzer | Aktif tepat saat ADC ≥ 2500 | 1.596 nilai ADC (≥ 2500) aktif, 2.500 nilai lainnya mati | Tercapai (replika) |
| 6 | Beban pesan Blynk | Di bawah batas 100.000 pesan per bulan | 9.000 penulisan per jam; batas habis sekitar 11,1 jam bila setiap penulisan dihitung satu pesan | Tidak terpenuhi pada operasi terus-menerus (perhitungan) |

| No | Pengujian | Target | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Pengiriman data ke Blynk | ≥ 95% | Pengiriman data berhasil | Berhasil |
| 8 | Operasi kontinu | Berjalan tanpa restart manual | aman | Berhasil |

### *8.2.1 Validasi Klasifikasi pada Seluruh Rentang ADC*

Fungsi klasifikasi dijalankan pada seluruh 4.096 nilai ADC (0 sampai 4095) dan dibandingkan dengan aturan acuan yang ditulis terpisah. Tidak ada selisih. Gambar 2 menunjukkan pembagian wilayah status dan kurva perkiraan IAQ. Wilayah BURUK mencakup 1.596 nilai ADC (sekitar 39%), sedangkan BAIK mencakup 1.200 (sekitar 29%) dan SEDANG 1.300 (sekitar 32%).




*Gambar 2. Wilayah status udara dan perkiraan IAQ terhadap nilai ADC*

*Tabel 8. Hasil pada nilai batas*

| Nilai ADC | Status | Kode (V6) | IAQ perkiraan | Buzzer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | BAIK | 1 | 0 | Mati |
| 1 | BAIK | 1 | 0 | Mati |
| 1199 | BAIK | 1 | 146 | Mati |
| 1200 | SEDANG | 3 | 146 | Mati |
| 1201 | SEDANG | 3 | 146 | Mati |
| 2499 | SEDANG | 3 | 305 | Mati |
| 2500 | BURUK | 5 | 305 | Menyala |
| 2501 | BURUK | 5 | 305 | Menyala |
| 4094 | BURUK | 5 | 499 | Menyala |
| 4095 | BURUK | 5 | 500 | Menyala |

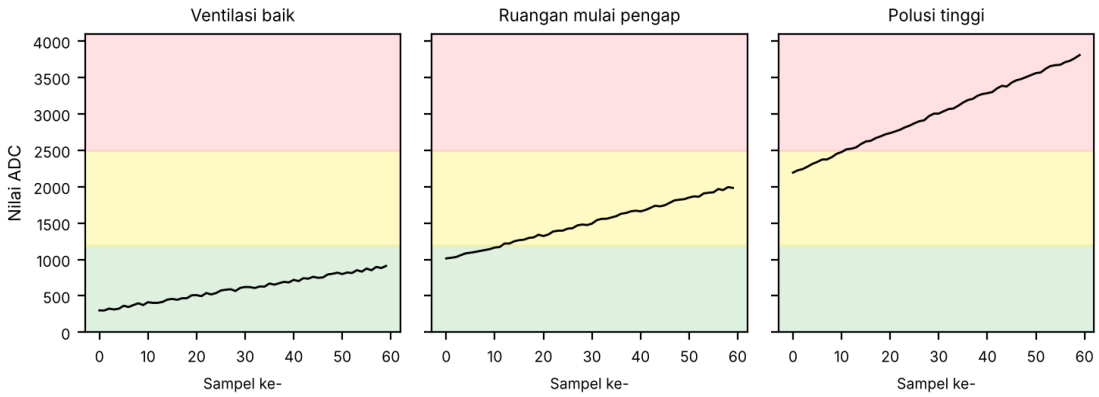
Karena ambang tanpa histeresis, nilai sensor yang berfluktuasi di sekitar 1200 atau 2500 dapat membuat status dan buzzer berganti-ganti dengan cepat. Hal ini tidak diuji pada sensor nyata dan dicatat sebagai saran.

### *8.2.2 Perkiraan IAQ*

Perkiraan IAQ memakai aritmetika bilangan bulat sehingga hasilnya dipotong ke bawah. Hasil replika sama dengan perhitungan acuan INT(ADC × 500 / 4095) pada seluruh 4.096 nilai ADC. Selisih terbesar terhadap nilai desimal 0,9988 poin, yaitu kurang dari 1 poin pada skala 0–500. Pengujian ini tidak mengukur ketepatan terhadap kualitas udara sebenarnya, karena tidak ada sensor atau alat ukur nyata.

### *8.2.3 Skenario Data dan Akurasi Klasifikasi*

Tiga skenario masing-masing 60 sampel (2 menit dengan interval 2 detik) dijalankan dengan nilai ADC yang naik linear pada rentang tertentu ditambah derau acak ±20. Label acuan adalah kelas dari nilai ADC tanpa derau. Hasilnya pada Gambar 3 dan Tabel 9.




*Gambar 3. Nilai ADC pada tiga skenario beserta wilayah status*

*Tabel 9. Hasil tiga skenario*

| Skenario | Sampel | Rentang ADC | BAIK/SEDANG/BURUK | Buzzer menyala | Akurasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilasi baik (ADC 300-900) | 60 | 299–911 | 60/0/0 | 0 sampel | 100,00% |
| Ruangan mulai pengap (ADC 1000-2000) | 60 | 1014–1994 | 12/48/0 | 0 sampel | 100,00% |
| Polusi tinggi (ADC 2200-3800) | 60 | 2193–3808 | 0/11/49 | 49 sampel | 98,33% |
| Seluruhnya | 180 | – | 72/59/49 | 49 sampel | 99,44% |

Akurasi keseluruhan 99,44% (1 salah dari 180 sampel), di atas target 80%. Satu-satunya kesalahan terjadi pada skenario polusi tinggi di dekat ambang 2500, yaitu sampel SEDANG yang terbaca BURUK atau sebaliknya akibat derau. Derau yang dipakai adalah asumsi simulasi, sehingga pada sensor nyata akurasi dapat lebih rendah, terutama di sekitar ambang.

### *8.2.4 Alarm Buzzer*

Pada replika, alarm aktif pada tepat 1.596 dari 4.096 nilai ADC, yaitu seluruh nilai ≥ 2500, dan tidak aktif pada 2.500 nilai lainnya. Pada skenario polusi tinggi, buzzer menyala pada 49 dari 60 sampel.

### *8.2.5 Beban Pesan Blynk*

Setiap siklus (2 detik) program melakukan 5 penulisan ke Blynk (V0, V3, V4, V5, dan V6), atau 3 penulisan bila DHT22 gagal terbaca. Dengan 5 penulisan per siklus, jumlahnya 9.000 per jam dan 216.000 per 24 jam. Jika setiap penulisan dihitung satu pesan, batas 100.000 pesan per bulan pada paket gratis habis setelah sekitar 11,1 jam simulasi menyala terus.

### *8.2.6 Pengiriman Data dan Operasi Kontinu*

Program tidak memiliki buffer, sehingga data yang dihasilkan saat Blynk tidak terhubung tidak dikirim ulang. Bagian ini diisi dari pengujian di Wokwi dan Blynk.

*Tabel 10. Hasil pengujian pengiriman data*

| Skenario | Terkirim | Hilang | Persentase |
|---|---|---|---|
| Wokwi + Blynk: tanpa gangguan | Berhasil | Tidak Ada | 100% |
| Delay rata-rata pengiriman (detik) | 20 detik | | |
| Durasi operasi kontinu tanpa restart | 30 menit | | |

*Tabel 11. Bukti pengujian yang dilampirkan*

| No | Bukti | Nama berkas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangkaian dan Serial Monitor di Wokwi | 01-wokwi-serial.png | |
| 2 | LCD menampilkan status | 02-lcd.png | |
| 3 | Dashboard Blynk | 03-blynk-dashboard.png | |
| 4 | Riwayat datastream V0, V3–V6 | 04-blynk-datastream.png | |
| 5 | Tiga skenario (baik, sedang, buruk) | 05-skenario.png | |
| 6 | Perhitungan acuan di spreadsheet | 06-spreadsheet.xlsx | |

## 8.3 Kendala dan Penyelesaian

*Tabel 12. Kendala dan penyelesaian*

| Kendala | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Pembacaan gagal saat Wi-Fi aktif | ADC2 ESP32 dipakai oleh Wi-Fi | Sensor gas dipasang pada GPIO32 (ADC1) |
| Riwayat data tidak dapat diunduh untuk validasi | Paket gratis Blynk tanpa ekspor data dan hanya menyimpan 1 minggu | Validasi memakai log Serial Monitor yang disalin ke spreadsheet |

| Kendala | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Batas 100.000 pesan per bulan cepat habis | 5 penulisan per 2 detik ≈ 216.000 pesan per 24 jam | Simulasi tidak dibiarkan menyala terus; interval kirim dapat diperpanjang atau data digabung |
| Status dan buzzer dapat berganti cepat di sekitar ambang | Ambang tetap tanpa histeresis | Tambahkan histeresis atau rata-rata beberapa pembacaan |
| Data tidak terkirim saat koneksi terputus | Program tidak memiliki buffer | Tambahkan buffer data di ESP32 bila diperlukan |
| Auth token ikut terpublikasi | Kode dan berkas proyek dibagikan apa adanya | Token tidak dibagikan; isi lewat berkas terpisah dan buat ulang token yang sudah terlanjur dibagikan |

## 9. Jadwal Kegiatan

*Tabel 13. Jadwal kegiatan*

| Kegiatan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Studi literatur | ✓ | | | |
| Perancangan sistem dan datastream Blynk | ✓ | ✓ | | |
| Implementasi simulasi dan konfigurasi Blynk | | ✓ | ✓ | |
| Pengujian dan pengambilan data simulasi | | | ✓ | ✓ |
| Analisis dan penyusunan laporan | | | | ✓ |

## 10. Penutup

Laporan ini memaparkan rancangan dan hasil simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan berbasis ESP32 dan sensor gas dengan Wokwi sebagai simulator dan Blynk sebagai server, penyimpan data, serta dashboard.

### 10.1 Kesimpulan

1. Simulasi menyatukan sensor gas virtual, DHT22, LCD, dan buzzer dengan ESP32 pada Wokwi serta Blynk sebagai server dan dashboard dalam satu alur dari pembacaan, klasifikasi, dan tampilan lokal hingga pengiriman data.
2. Klasifikasi tiga kelas berdasarkan ambang ADC 1200 dan 2500 sesuai aturan acuan pada seluruh 4.096 nilai ADC, dengan perpindahan status tepat di nilai ambang.
3. Pada tiga skenario data dengan derau ±20, akurasi klasifikasi 99,44% (179 dari 180 sampel), di atas target 80%, dengan kesalahan hanya di sekitar ambang.
4. Perkiraan IAQ sesuai hitungan acuan, tetapi hanya berupa indikator relatif karena tidak dikalibrasi. Alarm buzzer aktif tepat pada status BURUK.
5. Pengiriman 5 penulisan per 2 detik membuat batas pesan paket gratis Blynk cepat habis bila simulasi menyala terus.

### 10.2 Saran

Pengembangan berikutnya dapat berupa pemindahan ke perangkat nyata dengan kalibrasi dan pembanding alat ukur, pembagi tegangan 5 V ke 3,3 V, penambahan histeresis pada ambang, kompensasi suhu dan kelembapan pada pembacaan gas, serta konversi ke ppm ekuivalen. Pengurangan jumlah penulisan per siklus, buffer data saat koneksi terputus, dan notifikasi Blynk saat status BURUK juga disarankan. Paket Blynk yang lebih besar atau server sendiri dapat dipakai bila data harus disimpan lebih lama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini.

### Daftar Pustaka


1. GeorgK. MQ135 Arduino Library (MQ135.h). GitHub. https://github.com/GeorgK/MQ135 (diakses 3 November 2026).
2. Blynk. Pricing. https://blynk.io/pricing (diakses 3 November 2026).
3. Blynk Documentation. Limits. https://docs.blynk.io/en/blynk.console/limits (diakses 3 November 2026).


### Lampiran A. Kode Program ESP32 (Wokwi)

Berikut kode sketch.ino dari proyek Wokwi (https://wokwi.com/projects/479579530067433473). Auth token pada kode asli diganti ISI_AUTH_TOKEN agar tidak terpublikasi.

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6W5QU0tVt"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Sistem Monitoring Kualitas Udara"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ISI_AUTH_TOKEN"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

#define GAS_PIN     32
#define DHT_PIN     33
#define DHT_TYPE    DHT22
#define BUZZER_PIN  25

char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";

const int BATAS_BAIK = 1200;
const int BATAS_SEDANG = 2500;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

BlynkTimer timer;

bool statusAlarm = false;

void kirimDataBlynk() {
  int nilaiGas = analogRead(GAS_PIN);
```

```
float suhu = dht.readTemperature();
float kelembapan = dht.readHumidity();


String kualitas;
int statusKualitas;


if (nilaiGas < BATAS_BAIK) {
  kualitas = "BAIK";
  statusKualitas = 1;
}
else if (nilaiGas < BATAS_SEDANG) {
  kualitas = "SEDANG";
  statusKualitas = 3;
}
else {
  kualitas = "BURUK";
  statusKualitas = 5;
}


// Kirim suhu dan kelembapan
if (!isnan(suhu) && !isnan(kelembapan)) {
  Blynk.virtualWrite(V0, suhu);
  Blynk.virtualWrite(V3, (int)round(kelembapan));
}


// Kirim nilai gas
Blynk.virtualWrite(V4, nilaiGas);


// IAQ perkiraan berdasarkan ADC sensor gas.
// Bukan pengukuran IAQ terkalibrasi.
int nilaiIAQ = map(nilaiGas, 0, 4095, 0, 500);
Blynk.virtualWrite(V5, nilaiIAQ);


// Kode status untuk widget Air Quality Image
Blynk.virtualWrite(V6, statusKualitas);


// LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Udara: ");
lcd.print(kualitas);


lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Gas:");
lcd.print(nilaiGas);


if (!isnan(suhu)) {
  lcd.print(" T:");
  lcd.print(suhu, 0);
}


// Serial Monitor
Serial.println("----------------------");
Serial.print("Gas: ");
Serial.println(nilaiGas);


Serial.print("Kualitas: ");
Serial.println(kualitas);


if (!isnan(suhu) && !isnan(kelembapan)) {
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.println(suhu);


  Serial.print("Kelembapan: ");
  Serial.println(kelembapan);
}


Serial.print("IAQ perkiraan: ");
```

```
  Serial.println(nilaiIAQ);

  Serial.println("----------------------");

  // Alarm
  if (nilaiGas >= BATAS_SEDANG) {
    statusAlarm = true;
    tone(BUZZER_PIN, 2000);
  } else {
    statusAlarm = false;
    noTone(BUZZER_PIN);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  Wire.begin(12, 13);

  lcd.init();
  lcd.backlight();

  dht.begin();

  pinMode(GAS_PIN, INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

  noTone(BUZZER_PIN);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("MONITOR UDARA");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Menghubungkan");

  Serial.println("Menghubungkan ke Blynk...");

  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

  lcd.clear();
  lcd.print("Blynk Connected");

  Serial.println("Blynk Connected!");

  timer.setInterval(2000L, kirimDataBlynk);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

## Lampiran B. Konfigurasi Datastream Blynk

*Tabel 14. Konfigurasi datastream*

| Nama | Pin | Tipe data | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| suhu | V0 | Double | °C | Dikirim bila pembacaan DHT22 valid |
| Battery | V1 | Integer | | |
| Tekanan | V2 | Double | | |
| kelembapan | V3 | Integer | % | Dikirim bila pembacaan DHT22 valid |

| Nama | Pin | Tipe data | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| nilai_gas | V4 | Integer | ADC | Nilai mentah 0–4095 |
| iaq_perkiraan | V5 | Integer | – | Skala 0–500, perkiraan |
| status_kualitas | V6 | Integer | – | 1 baik, 3 sedang, 5 buruk |